

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Wozu dieser Werkzeugkasten?

In einer Steckbriefaufgabe stehen alle Informationen als Text.

Für das Gleichungssystem brauchen Sie aber Gleichungen.

Diese Tabelle übersetzt Text in Gleichungen: Links steht die Formulierung, in die Mitte schreiben Sie die passende Bedingung.

Manche Formulierungen liefern **zwei oder drei** Gleichungen.

Die Buchstaben a , b , c und m stehen für Zahlen aus der Aufgabe.

In die rechte Spalte tragen Sie später ein, in welcher Übungsaufgabe die Formulierung vorkam.

Zählen Sie immer nach: Eine Funktion 3. Grades hat 4 Unbekannte, eine Funktion 4. Grades hat 5 – Sie brauchen genau so viele Gleichungen.

Arbeitsauftrag

Arbeiten Sie in Gruppen von drei oder vier Personen.

- 1 Füllen Sie die mittlere Spalte zuerst **selbst** aus – ohne Video und ohne interaktive Übung.
- 2 Vergleichen Sie in der Gruppe und einigen Sie sich auf eine gemeinsame Lösung.
- 3 Kontrollieren Sie Ihre Liste erst **danach** mit der interaktiven Übung am Ende dieses Blattes.
- 4 Verstehen Sie eine Bedingung nicht? Dann schauen Sie das Lernvideo – dort werden die meisten Bedingungen erklärt. Oder fragen Sie mich, ich erkläre es Ihnen gern.

Formulierung im Aufgabentext „Der Graph der Funktion ...“	Bedingung(en) als Gleichung	Kam vor in Aufgabe Nr.
Punkte und Achsen		
... verläuft durch den Punkt $P(a b)$.		
... geht durch den Ursprung.		
... schneidet die y-Achse bei $y = c$ hat den y-Achsenabschnitt c .		
... schneidet die x-Achse bei $x = a$ hat eine Nullstelle bei $x = a$.		
... berührt die x-Achse bei $x = a$ hat bei $x = a$ einen Berührungspunkt mit der x-Achse.		
Steigung und Tangente		
... hat bei $x = a$ die Steigung m .		
... hat bei $x = a$ eine waagerechte Tangente.		
... ist bei $x = a$ parallel zur Geraden $y = m \cdot x + b$.		
... hat bei $x = a$ die Tangente $t(x) = m \cdot x + b$.		

Werkzeugkasten: Bedingungen übersetzen

Vertiefung der Differentialrechnung · Steckbriefaufgaben

Formulierung im Aufgabentext „Der Graph der Funktion ...“	Bedingung(en) als Gleichung	Kam vor in Aufgabe Nr.
Extrempunkte		
... hat eine Extremstelle bei $x = a$.		
... hat einen Extrempunkt (Hoch- oder Tiefpunkt) $E(a b)$.		
Wendepunkte		
... hat eine Wendestelle bei $x = a$.		
... hat einen Wendepunkt $W(a b)$.		
... hat einen Sattelpunkt $S(a b)$.		
... hat bei $x = a$ eine Wendetangente mit der Steigung m .		
Nahtstellen (abschnittsweise definierte Funktionen)		
... geht bei $x = a$ ohne Sprung in g über. ... ist bei $x = a$ stetig.		
... geht bei $x = a$ ohne Knick in g über. ... ist bei $x = a$ differenzierbar.		
Symmetrie		
... ist punktsymmetrisch zum Ursprung.		
... ist achsensymmetrisch zur y-Achse.		
Eigene Ergänzungen		

Jetzt kontrollieren

Erst wenn Ihre Liste fertig ist: Öffnen Sie die interaktive Übung und ziehen Sie dort die Bedingungen in die Zeilen.

Die Übung sagt Ihnen zu jeder Zeile, ob sie stimmt. Verbessern Sie dann Ihre Liste.
Eine Bedingung unklar? Im Lernvideo werden die meisten erklärt – oder Sie fragen mich.



Interaktive
Übung



Lernvideo:
Bedingungen